

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO”
UNIDAD ACADÉMICA REGIONAL LA PAZ
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL



Estudiante:

Roque Apaza Ivanob Limbert

ASIGNATURA:

CIV-254 PAVIMENTOS Y LABORATORIO

DOCENTE:

Ing. Gary Arturo Ledezma Barros

La Paz, 1 de diciembre de 2022

CALCULO DE EJES EQUIVALENTES y ESPESOR DE UN PAVIMENTO RIGIDO con **CAPA GRANULAR Y BASE ESTABILIZADA**

1. INTRODUCCION.

Este proyecto se realiza con el objetivo de determinar el tipo de paquete estructural que se va realizar, determinar el tipo de vehículos y su clasificación en el lugar de análisis y así también tener una proyección del tipo de tráfico que vamos a tener y con esto tener un diseño óptimo.

Nos basamos en la normativa AASHTO 93.

PAVIMENTO RIGIDO

Los pavimentos que se usan para construir carreteras no se pueden elegir a la ligera. De sus características dependen aspectos como la seguridad de los conductores e incluso el que se puedan evitar averías a largo plazo en los vehículos, por lo que su elección debe ser bien pensada. Es por ello también que existen varias opciones a la hora de elegir un pavimento, siendo el rígido una opción adecuada para algunos casos concretos.

Si los pavimentos flexibles se construyen en varias capas combinando diferentes materiales, los rígidos se presentan como grandes losas que llegan al lugar en el que se tienen que instalar listos para ser colocados. El material que se emplea fundamentalmente para su fabricación es el hormigón de cemento portland. Este da grandes propiedades en lo que a dureza y tracción de los vehículos se refiere, por lo que su uso está estandarizado.

El pavimento rígido se apoya directamente sobre el suelo por el que pasa la vía de la que va a formar parte, por lo que no existen diferentes capas en su construcción. Es más, no son necesarias, ya que todo el esfuerzo del trabajo producido por la rodadura de los vehículos es absorbido por la placa de pavimento rígido, algo que no sucede con los tipos de asfalto flexible.

La rigidez de este tipo de pavimento hace que las deformaciones sean menores. Esto puede ser una ventaja en algunos lugares. Eso sí, las sensaciones a la hora de conducir son peores que sobre los compuestos flexibles, ya que éstos se acaban adaptando al tipo de vehículo que cruza su superficie.

Pero de esta característica se desprende una de las grandes ventajas de este tipo de pavimento: tienen una gran vida útil. Si los asfaltos flexibles llegan a durar unos 20 años sin problemas, los rígidos, siempre que estén instalados en sitios con condiciones adecuadas, son capaces de superar este tiempo.

EJES EQUIVALENTES

Los ejes equivalentes se los denomina ESALs "equivalent simple axial load", es la cantidad pronosticada de repeticiones del eje de carga equivalente de 18 kips (8,16 tn = 80 kN) para un periodo determinado, utilizamos esta carga equivalente por efectos de calculo ya que el transito este compuesto por vehículos de diferente peso y numero de ejes.

Tráfico vehicular.

Es el fenómeno que es causado por el flujo de vehículos en una via, calle o autopista.

Hora pico.

Horas donde existe mayor tráfico de vehículos y por tanto personas.

Aforo o conteo

Es la medición de la cantidad de vehículos en un determinado tiempo, se deberá realizar minuciosamente en un periodo de tiempo de al menos una semana.

Dichos aforos se realizan con el objeto de:

- Determinar la composición y volumen de tránsito en un sistema de carreteras
- Determinar el vehículo que transitan en cierta zona o que circulan dentro de ella.
- Evaluar los índices de accidentes.
- Servir de base para la clasificación de caminos.
- Proyectar sistemas de control de tránsito.
- Elaborar sistemas de control de tránsito.
- Determinar el tránsito futuro.

Intensidad media diaria. (IMD)

Esta medida se utiliza principalmente en la planificación del transporte y selecciones de ubicaciones minoristas. Es el volumen total de tráfico de vehículos de una carretera durante un año dividido entre 365 días.

Volumen de tránsito.

El volumen de tránsito es definido como el **número de vehículos que pasan en un determinado punto durante un intervalo de tiempo**. La unidad para el volumen es simplemente "vehículos" o "vehículos por unidad de tiempo".

AFORO DEL TRAFICO DIARIO

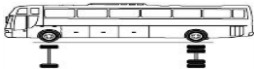
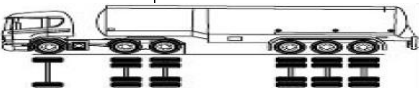
	Configuracion Vehicular		0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Σ TOTAL
1				2	2	3	5	15	18	22	12	40	12	12	15	5	20	15	22	25	41	50	15	12	6	4	373
2								3	4	4	12	10	5	12	8	7	7	2		4	1		1				80
3								4		4	2			3		3			2	7		2					27
4								5		3	3	3		4				4		3	3	3	3				34
5										2	2	2	2						1		1	2	2				14
6											2	3	2		3			2	2	2	2	2	2				22
7										2	3	2			3			2	2	2	2	2	2				0
			Total trafico																							550	

Imagen 1.- En esta imagen se aprecia los datos del primer día (lunes) las 24 horas y la distribución de vehículos por su tipo.

Estos aforos de datos se los realizo los 7 días de la semana las 24 horas del día para un mejor manejo de los datos y de exactitud. (Se puede ver todos los días en el Documento EXCEL)

CALCULO DE TPD Y IMD

Fe.M= Factor de correccion estacional	1.1
IMDA= INTENSIDAD MEDIA ANUAL DE LA UNIDAD DE PEAJE	
IMDM: INTENSIDAD PROMEDIO DIARIA DEL MES DE LA UNIDAD DE PEAJE	

$$T_n = T_o(1+r)^{N-1}$$

FACTOR DE CRECIMIENTO	1.031
N= NUMERO DE AÑOS DE CONSTRUCCION	2
r= TASA DE CRECIMIENTO DEL TRAFICO	0.031

3.10%

Imagen 2.- En esta imagen se aprecia los datos adquiridos para el calculo de TPD y IMD

Se procede al cálculo del TPD y la IMD.

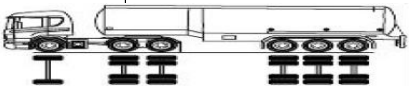
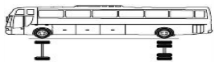
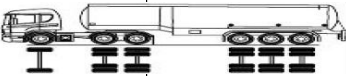
	Configuracion vehicular	No de ejes/lantas	Long. Max metros	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Σ TOTAL TPD	IMD
1		1RS-1RS		373	306	306	268	272	202	228	279.28571	316.738
2		1RS-1RS		80	80	86	59	80	42	33	65.714286	74.5266
4		1RS-2RD		27	34	33	35	35	27	10	28.714286	32.5649
3		1RS-1RD		34	36	38	29	41	30	19	32.428571	36.7772
6		1RS-2RD-3RD	18,6	14	19	23	14	15	9	6	14.285714	16.2014
5		1RS-2RD-2RD	18,6	22	32	25	12	16	5	8	17.142857	19.4417
7		1RD-1RD-3RD	18,6	0	0	0	0	0	4	0	0.5714286	0.64806
TOTAL PROMEDIO DIARIO (VEHICULOS/DIA)				78.5714	72.4286	73	59.5714	65.5714	45.5714	43.4286	438.14286	496.898
											SUMA	SUMA

Imagen 3.- En esta imagen se aprecia la sumatoria del TPD y IMD

CALCULO DE LOS ESALs

Una vez hallado el TPD y IMD se procede a efectuar la transformada de los ejes equivalentes, y con ellos hallaremos los ESALs.

		Configuracion Vehicular	No de ejes/llantas	Long. Max metros	EJE DELANTERO		EJES TRASEROS					FACTOR DE EQUIVALENCIA					IMDA PARA EL AÑO n	F IMDA
					1º EJE	2º EJE	3º EJE	4º EJE	5º EJE	PESO TOTAL PERMITIDO (Tn)	1º EJE	2º EJE	3º EJE	4º EJE	5º EJE			
1			1RS-1RS		1	1					2	0.00053	0.00053	0		11700.854	12.33308729	
2			1RS-1RS		7	7					14	1.26537	1.26537	0		2753.1421	6967.468844	
3			1RS-2RD		7	18					25	1.26537	2.01921	0		1203.0034	3951.361086	
4			1RS-1RD		7	11					18	1.26537	3.23829	0		1358.6158	6118.734896	
6			1RS-2RD-3RD		7	18	25				50	1.26537	2.01921	1.70603		598.50914	2986.923596	
5			1RS-2RD-2RD		7	18	18				43	1.26537	2.01921	2.01921		718.21097	3809.242803	
7			1RD-1RD-3RD		7	11	25				43	1.26537	3.23829	1.70603		23.940366	148.6620095	
SUMA F IMDA																	23994.72632	

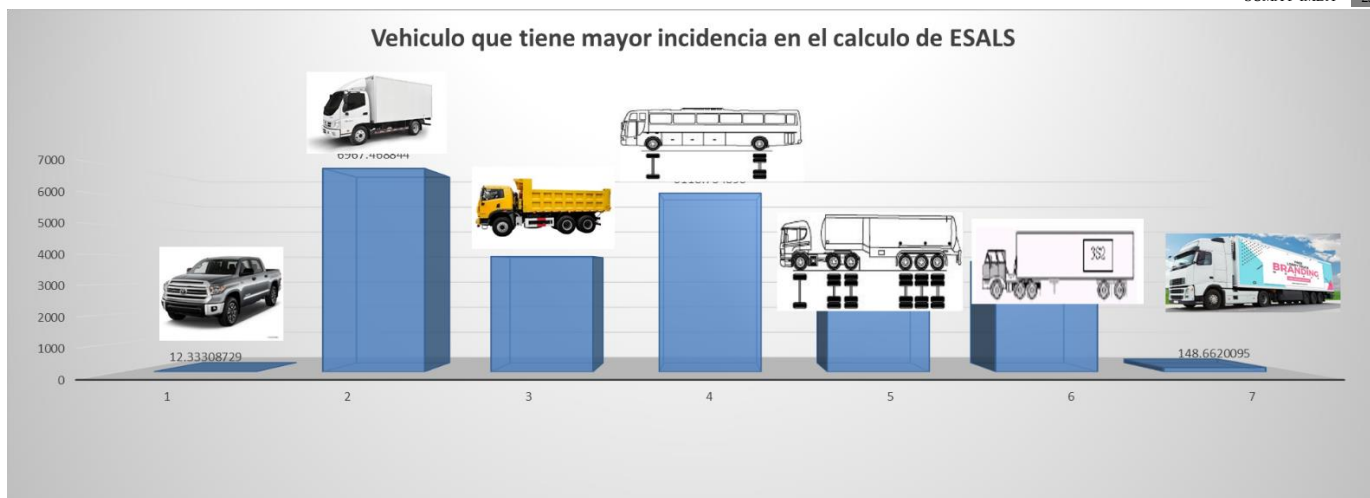


Imagen 4.- En esta imagen se aprecia los factores de equivalencia en la 9na y 10ma columna y se puede ver la suma de F IMDA.

En la otra imagen se ve el tipo de vehículo que tiene mayor incidencia en el cálculo de ESALS.

F IMDA	CTOR DE LA INTENSIDAD MEDIA DIARIA ANU	23994.72632
TPD	TRAFICO PROMEDIO DIARIO	438.1428571
Fca	FACTOR DE CRECIMIENTO ACUMULATIVO	36.94175126
r%	TASA DE CRECIMIENTO	3.10%
n	NUMERO DE AÑOS DEL PERIODO DE DISEÑO	25
Fd	FACTOR DIRECCIONAL Fd	1
Fc	FACTOR DE DISTRIBUCION POR CARRIL Fc	0.8
EE= ESALS		7.01E+06

Nº DE CALZADAS	Nº DE SENTIDOS /SENTIDO	CARRILES DIRECCIO NAL Fd	CARRIL Fc
1 CALZADA	1	1	1
	1	2	0.8
	1	3	0.6
	1	4	0.5
	2	1	0.5
	2	1	0.8
CALZADA SEPARADA	2	1	0.5
	2	2	0.8
	2	3	0.5
	2	4	0.8

CIV-254 PAVIMENTOS Y LABORATORIO

Imagen 5.- En esta imagen se aprecia los ejes equivalentes que se halló.

Según a los datos del aforo que se realizó y todos los cálculos para este procedimiento, se halló los ejes equivalentes que en este caso son:

7.01E+06.

CALCULO DE ESPESORES CAPA GRANULAR

Con estos datos se calculará los espesores de losa, Capa Granular y Capa Sub-Rasante.

Con dichos datos procedemos a resolver por pasos.

Paso 1 CONFIABILIDAD		R=	90
Tipo de camino	CONFIABILIDAD RECOMENDADA		
	Zona Urbana	Zona Rural	
Rutas Inter-estatales y autopistas		85-99.9	80-99.9
arterias principales		80-99	75-99
colectores		80-95	75-95
locales		50-80	50-80
Paso 2 DESVIACION ESTANDAR		S ₀	0.35
PROYECTO DE PAVIMENTO	S ₀		
	P. Flexible 0.40 - 0.50	P. Rígido 0.30 - 0.40	
CONSTRUCCION NUEVA	0.45	0.35	
SOBRECAPAS	0.5	0.4	
</			

Imagen 6.- En esta imagen se ve el paso 1 y 2, calculando la confiabilidad y la desviación estándar.

Paso 3 INDICE DE SERVICIO		Zonas Industriales	
Tipo de Via	Serviciabilidad D final	CALLE COMERCIALES E Industrial	2.25
Autopistas	3	CALLES RESIDENCIALES Y ESTACIONAMIENTOS	2
Carreteras	2.5		
	Po=	4.2	Po= 4.0 - 4.2
	Pf =	3	lo de la tabla (Serv. Final)
	ΔPSI =	1.2	
Paso 4 PERIODO DE DISEÑO			
TIPO DE CARRETRA		PERIODO DE DISEÑOS EN AÑOS	
urbano de transito elevado		30 -50	
Interurbano de transito elevado		20-20	
Pavimento de baja intensidad de transito		15-25	
De baja intensidad de transito pavimentacion con grava		10-20	

Imagen 7.- En esta imagen se ve el paso 3 y 4, que consiste en el cálculo del Índice de Servicio y periodo de diseño, que en este caso es de 25 años.

CIV-254 PAVIMENTOS Y LABORATORIO

Paso 5 SUB RASANTE											
			CBR%		5	$k=2.55+52.5*\log(\text{CBR})$				<010%	
			K		39.2459252	$K=46+9.08*(\log(\text{CBR}))^4.34$					
			adoptamos		40						
k Subrasante		CAPA GRANULAR NO TRATADA									
		10cm		15cm		22.5cm		30cm			
Mpa/m	pci	Mpa/m	pci	Mpa/m	pci	Mpa/m	pci	Mpa/m	pci		
20	73	23	85	26	96	32	117	38	140		
40	147	45	165	49	180	57	210	66	145		
60	220	64	235	66	245	76	280	90	330		
80	295	87	320	90	330	100	117	117	430		
k Subrasante		BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO									
		10cm		15cm		22.5cm		30cm			
Mpa/m	pci	Mpa/m	pci	Mpa/m	pci	Mpa/m	pci	Mpa/m	pci		
20	73	60	220	80	300	105	400	135	500		
40	147	100	370	130	500	185	680	230	850		
60	220	140	520	190	700	145	900				
		Capa Granular		SI		Espesor de capa		22.5		k adoptado=	
		Base Estabilizada		NO				0		57	
										208	
										475	
										130	
										475	

Imagen 8.- En esta imagen se ve el paso 5, donde se calcula el k.

Paso 6 CONCRETO									
							</		

Imagen 10.- En esta imagen se ve el paso 6 que consiste en el cálculo del Módulo resiliente y la Elasticidad.

Paso 7 COEFICIENTES DE DRENAJE									
% DE HUMEADS EN QUE EL PAVIMENTO ESTA CALIDAD DE DRENAJEEXPUETO A NIVELES DE HUMEDAD PROXIMO A LA SATURACION DURANTE EL AÑO					DIA DE LLUVIA/ % DIAS DE LLU				
EXCELENTE	1.25-1.20	1.20-1.15	1.15-1.10	1.10	65				
BUENO	1.20-1.10	1.15-1.10	1.10-1.00	1.00	18%				
REGULAR	1.15-1.10	1.10-1.00	1.00-0.90	0.90	Cd				
POBRE	1.10-1.00	1.00-0.90	0.90-0.80	0.80	1				
MUY POBRE	1.00-0.90	0.90-0.80	0.80-0.70	0.70					

Imagen 10.- En esta imagen se ve el paso 7que es el coeficiente de drenaje.



CIV-254 PAVIMENTOS Y LABORATORIO

Paso 8 TRANSFERENCIA DE CARGA

confinada = bermas a los lados

El coeficiente de transferencia de carga (J) es un parámetro adimensional que tiene en cuenta la capacidad que tienen los pasadores de transferir o distribuir las cargas en la zona más propensa a falla.

Condición	J
Junta con pasadores - losa confinada	2.7
Junta con pasadores - losa no confinada	3.2
Junta sin pasadores - losa confinada	4.2
Junta sin pasadores - losa no confinada	4.4

En esta imagen se ve la transferencia de carga.

Paso 8 TRANSFERENCIA DE CARGA

confinada = bermas a los lados

El coeficiente de transferencia de carga (J) es un parámetro adimensional que tiene en cuenta la capacidad que tienen los pasadores de transferir o distribuir las cargas en la zona más propensa a falla.

Condición	J
Junta con pasadores - losa confinada	2.7
Junta con pasadores - losa no confinada	3.2
Junta sin pasadores - losa confinada	4.2
Junta sin pasadores - losa no confinada	4.4

Tabla Resumen

A	6.99704135
B	-0.35218252
C	1.03726701
D	3.26
E	0.05740734

R=	90
Zr	-1.282
S0	0.35
$\Delta PSI =$	1.2
Pf =	3
K adoptado	208
MR=	597.366
EC=	4000000
Cd	1
J=	2.7
W18	7006460.086

W_{18}	7.01E+06
$\log W_{18}$	6.845
D=	9.5

Tantear V. & \$-%

Dadoptado=	9.5
------------	-----

24	(cm) Losa Ho
22.5	(cm) Capa Granular
5	CBR - Sub Rasante

Se observa los espesores hallados.

CIV-254 PAVIMENTOS Y LABORATORIO

PASADORES TRANSVERSALES								
Espesor de losa (cm)	Diametro del pasador (")	Longitud del pasador en cm	Separacion entre barras cm					
14-15	3/4	35	30					
16-18	7/8	35						
19-20	1	35						
21-23	1 1/8	40						
24-25	1 1/4	45						
26-28	1 3/8	45						
29-30	1 1/2	50						

CONCLUSIONES

Según los resultados (espesores) hallados podemos concluir que:

- Para la LOSA DE HORMIGON se requiere un espesor de 9.5 pulgadas o 24 centímetros, *mínimamente*.
- Para la Capas Granular como se índice de 22.5 centímetros, *mínimamente*.
- También se puede decir que el espesor de la Losa depende mucho del CBR de la Sub Rasante que en este caso es 5% y también influye mucho lo que son los **ESALs**.

Por lo cual el paquete estructural quedara de 24 cm de Losa de Ho y 22.5 cm de la Capa Granular.

NOTA: El factor que incide mayormente en el diseño del paquete estructural es el CBR de la Sub Rasante y también incide el tráfico pesado, (se puede ver en la imagen 4 el tipo de vehículo con más repeticiones).

CALCULO DE ESPESORES BASE ESTABILIZADA

Con estos datos se calculará los espesores de losa.

Con dichos datos procedemos a resolver por pasos.

Paso 1 CONFIABILIDAD		R=	90	Zr	-1.282
Tipo de camino	CONFIABILIDAD RECOMENDADA		CONFIABILIDAD (R) VALOR Zr		
	Zona Urbana Zona Rural				
Rutas Inter-estatales y autopistas	85-99.9	80-99.9	50	0	
arterias principales	80-99	75-99	60	-0.253	
colectores	80-95	75-95	70	-0.524	
locales	50-80	50-80	75	-0.671	
			80	-0.841	
			85	-1.037	
			90	-1.282	
			91	-1.34	
Paso 2 DESVIACION ESTANDAR		S ₀	0.35	92	-1.405
				93	-1.476
PROYECTO DE PAVIMENTO	S ₀		94	-1.555	
	P. Flexible 0.40 - 0.50	P. Rigido 0.30 - 0.40	95	-1.645	
CONSTRUCCION NUEVA	0.45	0.35	96	-1.751	
SOBRECAPAS	0.5	0.4	97	-1.881	
			98	-2.054	
			99	-2.327	
			99.9	-3.09	
			99.99	-3.75	

Imagen 6.- En esta imagen se ve el paso 1 y 2, calculando la confiabilidad y la desviación estándar.

Paso 3 INDICE DE SERVICIO		Zonas Industriales	
Tipo de Via	Serviciabilidad D final	CALLE COMERCIALES E Industrial	2.25
		CALLES RESIDENCIALES Y ESTACIONAMIENTOS	2
Autopistas	3		
Carreteras	2.5		
	Po=	4.2	Po= 4.0 - 4.2
	Pf =	3	lo de la tabla (Serv. Final)
	ΔPSI =	1.2	
Paso 4 PERIODO DE DISEÑO			
TIPO DE CARRETRA		PERIODO DE DISEÑOS EN AÑOS	
urbano de transito elevado		30 -50	
Interurbano de transito elevado		20-20	
Pavimento de baja intensidad de transito		15-25	
De baja intensidad de transito pavimentacion con grava		10-20	

Imagen 7.- En esta imagen se ve el paso 3 y 4, que consiste en el cálculo del Índice de Servicio y periodo de diseño, que en este caso es de 25 años.

Paso 5 SUB RASANTE										
			CBR%	5				$k=2.55+52.5*\log(\text{CBR})$	<010%	
			K	39.2459252				$K=46+9.08*(\log(\text{CBR}))^4.34$		
			adoptamos	40						
CAPA GRANULAR NO TRATADA										
k Subrasante		10cm		15cm		22.5cm		30cm		
Mpa/m	pci	Mpa/m	pci	Mpa/m	pci	Mpa/m	pci	Mpa/m	pci	
20	73	23	85	26	96	32	117	38	140	
40	147	45	165	49	180	57	210	66	145	
60	220	64	235	66	245	76	280	90	330	
80	295	87	320	90	330	100	117	117	430	
BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO										
k Subrasante		10cm		15cm		22.5cm		30cm		
Mpa/m	pci	Mpa/m	pci	Mpa/m	pci	Mpa/m	pci	Mpa/m	pci	
20	73	60	220	80	300	105	400	135	500	
40	147	100	370	130	500	185	680	230	850	
60	220	140	520	190	700	145	900			
	Capa Granular	NO			Espesor de capa	0		k adoptado=	0	0
	Base Estabilizada	SI				22.5		k adoptado=	185	675

Imagen 8.- En esta imagen se ve el paso 5, donde se calcula el k.

Paso 6 CONCRETO									
Resistencia mínima a la compresión (f'c)		Resistencia mínima a la flexo tracción del concreto MR (kg/cm2)		Tipo de agregado y origen		Modulo de elasticidad (Ec) En Mpa En kg/cm2			
w18 <=5E6	280	40		Grueso - Igneo	5500raiz(fc)	17500raiz(fc)			
5E6<w18 <=15	300	42		Grueso - Metamorgico	4700raiz(fc)	15000raiz(fc)			
w18 > 15E6	350	45		Grueso - Sedimentario	3600raiz(fc)	11500raiz(fc)		W ₁₈ 7.01E+06	
				Sin Informacion	3900raiz(fc)	12500raiz(fc)			
		a=1.99-3.18	se adopta						
MR=a*f'c^0.5		a=2.54	2.54	fc=(kg/cm2)		MR=	597.366	EC=	372332.621
MR=Resistencia a flexo tracción Mpa						MR=	596.585155	EC=	4000000
								En funcionn a la compresio redondeo	
Ec=57000(f'c)^0.5								SI((L87<5000000;40*14.223;SI((L87>15000000;45*14.223;42*14.223)))	

Imagen 10.- En esta imagen se ve el paso 6 que consiste en el cálculo del Módulo resiliente y la Elasticidad.

Paso 7 COEFICIENTES DE DRENAJE									
% DE HUMEADS EN QUE EL PAVIMENTO ESTA EXPUESTO A NIVELES DE HUMEDAD PROXIMO A LA SATURACION DURANTE EL AÑO					DIA DE LLUVIA/ % DIAS DE LLU				
EXCELENTE	1.25-1.20	1.20-1.15	1.15-1.10	1.10					
BUENO	1.20-1.10	1.15-1.10	1.10-1.00	1.00					
REGULAR	1.15-1.10	1.10-1.00	1.00-0.90	0.90					
POBRE	1.10-1.00	1.00-0.90	0.90-0.80	0.80					
MUY POBRE	1.00-0.90	0.90-0.80	0.80-0.70	0.70					
					Cd				
					1				

Imagen 10.- En esta imagen se ve el paso 7que es el coeficiente de drenaje.



Paso 8 TRANSFERENCIA DE CARGA				confinada = bermas a los lados			
El coeficientes de tranferencia de carga (J) es un parametro adimensional que tiene en cuenta la capacidad que tienen los pasadores de transferir o distribuir las cargas en la zona mas propensa a falla.							
Condicion				J			
Junta con pasadores - losa confinada				2.7			
Junta con pasadores - losa no confinada				3.2			
Junta sin pasadores - losa confinada				4.2			
Junta sin pasadores - losa no confinada				4.4			

En esta imagen se ve la transferencia de carga.

				Tabla Resumen	
				R=	90
				Zr	-1.282
				S0	0.35
				$\Delta PSI =$	1.2
				Pf =	3
				K adoptado	675
				MR=	597.366
				EC=	4000000
				Cd	1
				J=	2.7
				W18	7006460.086
A	6.73484472				
B	-0.35218252				
C	1.0746652				
D	3.26				
E	0.13419959				
		W ₁₈	7.01E+06		
		log W ₁₈	6.845		
		D=	8.672	6.845	
Tantear V. & %					
		D _{adoptado} =	8.7		
				22	(cm) Losa Ho
				22.5	(cm) Capa Granular
				5	CBR - Sub Rasante

Se observa los espesores hallados.

PASADORES TRANSVERSALES									
Espeor de losa (cm)	Diametro del pasador (")	Longitud del pasador en cm	Separacion entre barras cm						
14-15	3/4	35	30						
16-18	7/8	35							
19-20	1	35							
21-23	1 1/8	40							
24-25	1 1/4	45							
26-28	1 3/8	45							
29-30	1 1/2	50							



CIV-254 PAVIMENTOS Y LABORATORIO

- Para la Capas Granular como se índice de 22.5 centímetros, *mínimamente*.
- También se puede decir que el espesor de la Losa depende mucho del CBR de la Sub Rasante que en este caso es 5% y también influye mucho lo que son los **ESALs**.

Por lo cual el paquete estructural quedara de 22 cm de Losa de Ho y 22.5 cm de la Base Establizada.

NOTA: El factor que incide mayormente en el diseño del paquete estructural es el CBR de la Sub Rasante y también incide el tráfico pesado, (se puede ver en la imagen 4 el tipo de vehículo con más repeticiones).

En conclusión, se puede ver que el uso de la base estabilizada minimiza el espesor de losa teniendo los mismo los parámetros en ambos, tanto el capa granular que en base estabilizada.